

INSTRUÇÕES

PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO CI INOVADOR VOCÊ PRECISA:

- 1) Ter sido aprovado e classificado na etapa Questionário e Prova.
- 2) Ter nível de inglês intermediário, avançado ou fluente.
- 3) Ter diploma de graduação ou certificado de conclusão até julho de 2024 nos cursos de: Engenharia elétrica, Sistema de informação, Ciência da computação, Engenharia de computação, Análise de dados, Engenharia de telemática, Estatística, Engenharia de automação, Engenharia física, Bacharelado em Física, Bacharelado em Matemática ou Engenharia mecatrônica.
- 4) Ter disponibilidade para comparecer às aulas presenciais e participar das atividades no respectivo polo.
- 5) Ler o Edital e Manual de Estudo do Candidato CI Inovador, pois nele você encontrará as etapas do processo de seleção, como realizar a inscrição, cronograma, conteúdo sugerido a ser estudado e muitas outras informações essenciais.

CRONOGRAMA

15 de fevereiro a 15 de abril - Período de Inscrição

24 de abril - Prova

25 de abril - Divulgação de Gabarito

03 de maio - Resultado Final

03 de maio a 14 de maio - Confirmação de Interesse em Matrícula

08 de julho a 15 de julho - Semana Introdutória de capacitação

**PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM
MICROELETRÔNICA – CI BRASIL INOVAÇÃO Nº 003 /2024**

PROGRAMA CI BRASIL INOVAÇÃO

A Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro - Softex, na condição de Coordenadora do Programa de Residência em Microeletrônica – CI BRASIL INOVAÇÃO e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), na qualidade de Executor acadêmico, em conformidade com o Termo de Parceria nº 187/SOFTTEX/IFCE, celebrado com a Softex, e em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tornam público o presente Edital de Processo Seletivo para Ingresso no Programa de Residência em Microeletrônica – CI BRASIL INOVAÇÃO.

1 OBJETIVO

1.1 Este Edital tem o objetivo de selecionar até 250 (duzentos e cinquenta) participantes e constituir um cadastro reserva de até 50 (cinquenta) reservistas, para participação na Fase de Capacitação Inicial do “Programa de Residência em Microeletrônica” – CI BRASIL INOVAÇÃO.

1.2 O presente Edital estabelece as regras e condições de participação no Processo Seletivo de Ingresso no Programa de Residência em Microeletrônica – CI BRASIL INOVAÇÃO, coordenado pela Softex, com participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) Usp/Unicamp.

1.3 O Programa de Residência em Microeletrônica – CI BRASIL INOVAÇÃO tem como objetivo Recurso promover a capacitação e formação de recursos humanos na área de microeletrônica e semicondutores, com o propósito de contribuir para a inovação e o desenvolvimento do setor brasileiro, especialmente no que se refere à comunidade de profissionais, empresas e instituições onde os projetos estarão inseridos.

2 OBJETIVOS, MODALIDADE E PÚBLICO-ALVO

2.1 O Programa terá duração de 30 meses, divididos em 3 (três) fases com 250 alunos na primeira fase. Ao final de cada fase, somente os estudantes selecionados prosseguirão para a próxima fase, conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Número de estudantes por fase do programa

Fase do Programa	Número total de estudantes
Capacitação	250
Vivência internacional	100
In Company	32

2.2 Primeira - Fase de Capacitação:

2.2.1 Duração de 6 meses. Nesta fase serão selecionados até 250 estudantes. Serão oferecidas aulas presenciais no polo onde o candidato for designado por possível escolha no ato de inscrição, mediante aprovação e classificação, com conteúdos teóricos e atividades práticas. Os alunos também terão acesso a um acompanhamento (por meio de tutores) para mitigar a evasão e garantir que eles tenham um aprendizado efetivo durante o curso. Ao final desta fase, está prevista a seleção dos melhores alunos para a próxima fase. Essa seleção será realizada com base no desempenho dos alunos durante as atividades do curso.

2.2.2 A carga horária da primeira fase do programa é de 720 horas, com encontros presenciais diários e obrigatórios na instituição de designação, durante a fase de capacitação com jornada em período integral.

2.4 Segunda - Fase de Vivência Internacional:

2.4.1 Duração de 6 meses. Dos 250 participantes da fase de Capacitação, serão selecionados 100 estudantes para vivência internacional em empresas, universidades, centros de pesquisa e outras instituições que possam servir de ambientes simuladores para o desenvolvimento de profissionais capazes de desenvolverem tecnologias de ponta.

2.4.2 Os estudantes seguirão um roteiro de 45 dias em um país no exterior para conhecer presencialmente empresas, universidades, laboratórios para uma completa imersão nas principais tendências e tecnologias de ponta no setor de microeletrônica.

2.4.3 O objetivo da experiência é fomentar a maturidade do aluno ao ser exposto a ambiente diferente do usual e tendências de mercado, experimentando ferramentas e tendo acesso a conteúdos coerentes com a proposta prevista na fase anterior.

2.4.4 Após a experiência *in loco*, os participantes devem dar continuidade aos seus estudos em um ambiente simulado, como design house, Institutos de Ciência, de Tecnologia e de Inovação (ICTs), universidades ou ferramentas de empresas parceiras do Programa, durante 4 meses, quando produzirão ou desenvolverão um projeto real, que pode ser demandado por algum parceiro comercial ou não.

2.5 Terceira - Fase In Company:

2.5.1 Duração de 18 meses. Dos 100 participantes da fase de Vivência Internacional, 32 serão selecionados para participação dos grupos de trabalho que atuarão em projetos nas empresas selecionadas. A formação tem como objetivo integrar os participantes selecionados em empresas para desenvolver projetos in company, incluindo design houses, em parceria com ICTs e/ou outras instituições de fomento à inovação.

2.5.2 A fase tem como propósito oferecer aos alunos uma formação sobre as atividades desenvolvidas por profissionais contratados na área, incluindo técnicas, tecnologias, metodologias de projeto e ferramentas particulares de cada empresa. Esta fase contará com o apoio das empresas que firmarem parceria com o Programa e se comprometerem a acolher os alunos e inseri-los em um ambiente de trabalho adequado às habilidades desenvolvidas durante o curso.

2.5.3 A etapa inicial consistirá na formação de grupos de trabalho formados por um aluno e uma empresa. As atividades desenvolvidas durante esta fase envolverão projetos práticos (um para cada aluno) relacionados com produtos desenvolvidos pelas empresas parceiras, as quais auxiliarão no desenvolvimento dos projetos. Os alunos deverão finalizar os projetos contando com o apoio de mentores de cada empresa, assim como com o auxílio dos tutores, os quais estarão preparados para apoiar tanto com as dificuldades técnicas, quanto com a comunicação entre os alunos e os responsáveis de cada empresa.

2.6 O público-alvo do programa são profissionais já com experiência e/ou formação comprovada, como acadêmicos (pesquisadores, graduandos no último período, graduados) dos cursos Engenharia elétrica, Sistema de informação, Ciência da computação, Engenharia de computação, Análise de dados, Engenharia de telemática, Estatística, Engenharia de

Automação, Engenharia Física, Bacharelado em Física, Bacharelado em Matemática e Engenharia Mecatrônica. empreendedores, profissionais de design house, entre outros profissionais de área afins.

2.7 O candidato deverá optar no ato da inscrição pela Trilha / Polo de sua preferência, conforme às vagas no Quadro 3 e atentar-se aos conhecimentos e competências de pré-requisito:

2.7.1 Sistema Digital: Representação de dados: sistemas de numeração, aritmética binária e decimal; noções básicas de arquitetura e organização de computadores; noção de algoritmos e programação em linguagem procedural; conhecer a definição de operações lógicas básicas: conjunção, disjunção e negação; conhecimentos básicos de física: tensão e corrente elétricas, potência, energia; capacidade de ler textos técnicos e utilizar ferramentas computacionais em língua inglesa.

2.7.2 Analógico: Compreensão dos princípios básicos de eletrônica; conhecimento de teoria de circuitos; familiaridade com amplificadores analógicos, filtros ativos e passivos e seus princípios de funcionamento; conhecimento sobre dispositivos semicondutores, como transistores bipolares e de efeito de campo (FETs); compreensão dos conceitos de sinais e sistemas, incluindo transformada de Fourier e transformada de Laplace; familiaridade com princípios de comunicação analógica, como modulação e demodulação de sinais; capacidade de ler textos técnicos e utilizar ferramentas computacionais em língua inglesa.

2.7.3 RF: Compreensão dos princípios básicos de eletrônica; conhecimento de teoria de circuitos; compreensão dos conceitos de sinais e sistemas, incluindo transformada de Fourier e transformada de Laplace; conhecimento em eletrônica analógica, incluindo amplificadores, filtros, osciladores e dispositivos semicondutores; noções básicas de teoria de micro-ondas, fundamental para entender os princípios RF; familiaridade com os princípios de comunicação, incluindo modulação; demodulação e sistemas de transmissão; capacidade de ler textos técnicos e utilizar ferramentas computacionais em língua inglesa.

2.7.4 Gestão e Empreendedorismo Desejável: Experiência empreendedora prévia em qualquer área e histórico de participação em startups (empresas com base tecnológica).

3 ETAPAS DE SELEÇÃO

3.1 O candidato interessado em concorrer às vagas disponibilizadas no Processo Seletivo deve tomar conhecimento de todas as normas presentes neste Edital e certificar-se de que atende todos os requisitos exigidos por ele.

3.2 O Processo Seletivo de que trata este Edital compreenderá duas fases, constituídas de questionário (eliminatório) e prova (classificatória).

3.2.1 A fase de questionário (eliminatória) será composta por perguntas a respeito da disponibilidade dos candidatos para se dedicarem ao programa e sobre o atendimento aos pré-requisitos deste Edital.

3.2.2 A fase de prova (classificatória) será composta por 40 perguntas que serão realizadas em ambiente online na data e horário informados no item 8.

3.3 Para fins deste Processo Seletivo, será considerado selecionado o candidato não eliminado no questionário eliminatório, aprovado na prova e classificado no ranqueamento conforme nota dentro do limite do número de vagas ofertadas conforme disposto no Quadro 3. O resultado deste Processo Seletivo será válido apenas para o preenchimento das vagas deste Edital e a formação de cadastro reserva.

3.5 O Programa de Residência tem previsão de início em 08 de julho de 2024 e término em outubro de 2025.

3.6 A divulgação do presente Edital, seus resultados e demais informações, ocorrerá site do Programa: <https://ciinovador.softex.br/>

4 CRONOGRAMA

4.1 As atividades relacionadas a este Edital devem ser realizadas conforme etapas e respectivos prazos estabelecidos a seguir, conforme o Quadro 2 abaixo:

Quadro 2 – Etapas Previstas do Processo Seletivo

ETAPA	DATA	LOCAL
Divulgação do Edital	15/02/2024	Site do programa: https://ciinovador.softex.br/
Inscrições	15/02/2024 até 15/04/2024	No link: https://ciinovador.softex.br/
Período de Impugnação do edital	15/02/2024 até 17/02/2024	E-mail: contato.ciinovador@softex.br
Aplicação da prova	24/04/2024	Link informado na página de acesso ao candidato aprovado para a Etapa de Prova
Divulgação de gabarito	25/04/2024	Site do programa: https://ciinovador.softex.br/
Resultado preliminar	26/04/2024	Site do programa: https://ciinovador.softex.br/
Prazo para recurso	26/04/2024 até 30/04/2024	Via Formulário https://forms.gle/FUFGqLgMMXuuprZL
Resultado final	03/05/2024	Site do programa: https://ciinovador.softex.br/

Interesse em matrícula	03/05/2024 até 14/05/2024	On-line Contato equipe CI Inovador
Matrícula	20/05/2024 até 08/07/2024	Polo de Capacitação
Semana Introdutória de capacitação	08/07/2024 até 15/07/2024	Polo de Capacitação

4.2. Os prazos previstos no Cronograma de execução podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo de todo processo especificado neste Edital sem ônus ao Programa CI BRASIL INOVAÇÃO.

4.3. Quaisquer alterações eventualmente necessárias com relação ao prazo, cronograma de execução e outros itens serão amplamente divulgadas no site do programa, disponível no endereço <https://ciinovador.softex.br/>.

5 VAGAS E POLOS

5.1 Serão ofertadas 250 (duzentas e cinquenta) vagas para seleção de candidatos no total, distribuídas em oito polos e com duas opções de trilhas, conforme detalhamento contido no Quadro 3 abaixo:

Quadro 3 – Vagas por Instituição Executora e polos

Instituição Executora	Polos	Trilha de Conhecimento	Vagas
UFRGS	UFRGS	Digital	45
	UFRGS	Analógico e RF	45
UFSM	UFSM	Digital	09
	UFSM	Analógico	09
	UFPR	Analógico e RF	18

	UnB	Analógico	18
	UFCG	Digital	18
	UFC	Digital	18
LSI-TEC	USP	Digital	35
Usp/Unicamp	Unicamp	Analógico e RF	35

5.2 As Instituições Executoras são as responsáveis pela condução da capacitação, enquanto os polos são os locais onde serão ofertadas as aulas.

5.3 O candidato, no ato da inscrição, deverá indicar as trilhas de conhecimento em ordem de preferência. Serão duas opções: Sistemas Digitais e Sistemas analógicos (este último com opção de conteúdo de Sistemas Analógicos Mixed-Signals (AMS) ou Sistemas Analógicos de Radiofrequência (RF), atentando-se aos pré-requisitos dispostos no item 2.8, quantitativo de vagas ofertadas por trilha e por polo.

5.4 O candidato, no ato da inscrição, deverá indicar ou polos, em ordem de preferência, para o qual será alocado, caso aprovado, conforme a sua classificação. Os endereços de cada polo estão disponíveis no Anexo I.

5.5 As vagas serão preenchidas por ordem observando a classificação de notas nas provas, seguindo a preferência principal de polo definida pelo(a) candidato(a), observando o público-alvo, conforme itens 2.6 e 2.7.

5.6 Do total de vagas de cada Instituição Executora, 70% serão destinadas à ampla concorrência e 30% serão reservadas para mulheres. Caso não haja candidatas suficientes para compor as vagas exclusivas, elas serão revertidas para a ampla concorrência.

5.7 As candidatas do sexo feminino que desejarem concorrer às vagas destinadas ao sistema de ingresso por Reserva de Vagas deverão assinalar sua opção no ato da inscrição.

5.8 Além das 250 (duzentas e cinquenta) vagas para seleção de candidatos, serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para formação de cadastro de reserva.

5.9 Os candidatos selecionados para o cadastro de reserva serão convocados, em ordem de classificação, caso haja desistência ou abandono do curso.

5.10 Em caso de não ocupação das vagas ofertadas em um ou mais polos, os candidatos serão redistribuídos dentre os demais polos, considerando a classificação e ranqueamento por ordem de preferência indicada pelos candidatos no momento da inscrição.

6 INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente de forma on-line, no endereço disponível no site do programa (<https://ciinovador.softex.br/>), no período indicado no cronograma do presente Edital.

6.2 As inscrições deverão ser realizadas até às 23h59min, horário de Brasília, da data limite da inscrição, descrita no Quadro 2.

6.3 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o curso de sua escolha em ordem de prioridade conforme disponibilidade de trilha e vagas no polo, de acordo com o Quadro 3 deste Edital.

6.4 As informações prestadas no ato de inscrição, bem como a documentação comprobatória apresentada presencialmente no momento efetivação da matrícula, serão de inteira responsabilidade do candidato. A falta da comprovação, ou entrega, de qualquer documento relacionado no ato de inscrição acarretará a eliminação, do candidato, do processo seletivo.

6.5 As cópias ilegíveis e/ou incompletas não serão consideradas para fins de comprovação de documento enviado.

6.6 Este Edital não se responsabilizará por inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica de computadores, internet, falhas de comunicação, e/ou de outros fatores técnicos que venham impossibilitar a transferência de dados.

6.7 Em caso de dois ou mais requerimentos de inscrição de um mesmo candidato, será considerada a inscrição com data mais recente. Os demais serão cancelados automaticamente.

6.8 Após o encerramento do período de inscrições, não será permitida a inscrição e/ou complementação das informações.

6.9 Finalizada a inscrição, o candidato receberá por e-mail de confirmação com as instruções de acesso no prazo de 48 horas; caso não receba dentro do prazo citado, deverá enviar e-mail para e-mail contato.ciinovador@softex.br.

6.10 Somente serão homologadas as inscrições que atenderem a todos os requisitos.

6.11 O período de inscrições poderá ser prorrogado a critério da Softex, MCTI e IFCE.

7 REQUISITOS BÁSICOS DE PARTICIPAÇÃO

7.1 Experiência e/ou formação comprovada no ato da matrícula, como acadêmicos (pesquisadores, graduandos no último período de graduação, graduados e pós-graduados), empreendedores, profissionais de design house, entre outros profissionais de área afins.

7.2 Ter diploma de graduação ou certificado de conclusão até julho de 2024 nos cursos de: Engenharia elétrica, Sistema de informação, Ciência da computação, Engenharia de computação, Análise de dados, Análise de sistemas, Engenharia de telemática, Estatística, Engenharia de Automação, Engenharia Física, Bacharelado em Física, Bacharelado em Matemática e Engenharia Mecatrônica.

7.3 Conhecimento de inglês intermediário (nível B2 - certo domínio) ou avançado (nível C1 ou C2 - capacidade avançada de se expressar ou fluência plena);

7.4 Ter disponibilidade para comparecer às aulas presenciais e participar das atividades no respectivo polo.

7.5 Ser cidadão brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão estrangeiro com visto de residência no Brasil.

8 DA APLICAÇÃO DA PROVA

8.1 Fase Única (Classificatória): A Análise do Processo Seletivo obedecerá a ordem de realização das inscrições, considerando os candidatos que não tenham sido eliminados no preenchimento do questionário e que atendam aos pré-requisitos definidos neste Edital.

Data Provável	Horário
24/04/2024	14h00min às 18h00min (Horário Oficial de Brasília-DF)

8.2 A prova será constituída de 40 questões objetivas de Conhecimento Técnico e de Inglês, tendo por base os conteúdos programáticos especificados no Anexo II.

8.3 As provas terão duração de 4 (quatro) horas.

8.4 O candidato deverá acessar o link indicado na página de acesso ao candidato, para realização da prova, pelo menos, 10 (dez) minutos antes do horário previsto para o seu início, utilizando computador (notebook ou desktop) com acesso à internet, câmera e microfone.

8.5 Não será admitido o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para realizar a prova.

8.6 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da prova em virtude de problemas de acesso e/ou instabilidade por parte do candidato.

8.7 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

8.8 Caso ocorram eventuais problemas na ferramenta de aplicação de provas online, que afetem todos ou a maioria dos candidatos, o tempo comprometido será estendido ao final do horário previamente estipulado.

8.9 Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que:

- a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;
- b) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
- c) Descumprir as instruções fornecidas na ferramenta de aplicação de provas online e/ou previstas no Manual; e
- d) Utilizar, ou tentar utilizar, meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo.

8.10. No dia de realização da prova, não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.

8.11. Os prejuízos relacionados a respostas incorretas informadas pelo candidato serão de responsabilidade dele.

8.12. As instruções constantes na ferramenta de aplicação de provas online complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

9 DOS ESTUDOS

9.1 O material de estudo para a prova encontra-se no documento “Manual de Estudo do Candidato - CI INOVAÇÃO BRASIL” e no Anexo II deste edital.

10 DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE, DESISTÊNCIA, REPROVAÇÃO E RESULTADO FINAL

10.1 A pontuação final de cada candidato não eliminado no Processo Seletivo de que trata este Edital, para fins de classificação final, corresponderá à soma dos pontos por ele obtidos na Prova.

10.1.1 Critérios de desistência e reprovação:

- a) Opção do próprio candidato.
- b) Não preenchimento dos requisitos do Edital.
- c) Descumprimento das regras do presente Edital.
- d) Não atingimento de nota.
- e) Zerar em uma ou mais disciplinas da prova.

10.1.2 Na hipótese de desistência por qualquer hipótese, o candidato melhor classificado dentro do número de vagas disponíveis será o próximo candidato da lista classificatória.

10.2 As vagas serão preenchidas segundo ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas pelos candidatos em cada modalidade de concorrência e, também, de acordo com os critérios de desempate.

10.3 No caso de empate na pontuação final, terá preferência, para fins de classificação final, o candidato que possuir, na seguinte ordem:

1. Curso de pós-graduação completo ou com previsão de conclusão até o início das aulas do Programa;
2. Mais de 1 (um) artigo acadêmico publicado;
3. Apenas 1 (um) artigo acadêmico publicado; e
4. Ter maior idade.

10.6 A classificação geral preliminar será divulgada, conforme o cronograma, no site do Programa (<https://ciinovador.softex.br/>).

11 DOS RECURSOS

11.1 Será facultado ao candidato apresentar um único recurso, devidamente fundamentado.

11.2 A interposição de recurso poderá ser feita nas etapas e nos prazos previstos no cronograma deste edital, contendo objetivamente todas as contestações e os argumentos. Não serão apreciados os pedidos intempestivos ou sem fundamentação técnica ou que tenham como objetivo a substituição ou envio de qualquer documentação prevista na etapa de inscrição.

11.3 O recurso submetido no prazo que consta no cronograma publicado neste Edital, o qual deve ser submetido, única e exclusivamente, por meio do formulário eletrônico:

<https://forms.gle/FUFGqLgMMXuuprZL7>

11.4 Recursos sem a devida fundamentação não serão analisados.

11.5 Os recursos serão analisados por uma Comissão Examinadora composta por representantes da Softex, do Coordenador Acadêmico IFCE e as Instituições Executoras, tendo poder de decisão terminativa, constituindo-se em única e última instância do presente Edital.

11.4 Os resultados dos recursos serão divulgados no site <https://ciinovador.softex.br/>, nas datas estabelecidas pelo cronograma presente no Quadro 2 deste Edital.

12 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

12.1 O resultado final do Processo será homologado pela Coordenação da Softex, do Coordenador Acadêmico IFCE e pelas Instituições Executoras e publicado no site do programa (<https://ciinovador.softex.br/>)

12.2 Na relação referida deste Edital constarão: a ordem de classificação, o nome do candidato e o total de pontos obtidos ao final do processo seletivo.

13 DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

13.1 Os candidatos aprovados e classificados receberão o contato da Equipe do IFCE via e-mail e/ou contato telefônico para Confirmação de Interesse em Matrícula.

13.1.1 A não realização de confirmação de Interesse em matrícula dentro do prazo estipulado via e-mail, implica em desistência e perda da vaga.

13.2 A entrega da documentação para a matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada de acordo com o cronograma deste Edital, exclusivamente no polo designado ao candidato, não sendo permitida sua matrícula em outro polo.

13.3 Os candidatos que apresentarem irregularidades na documentação, terão até a data, improrrogável, de início das aulas para regularizar sua situação, sob pena de não terem sua matrícula efetivada.

13.4 O não comparecimento dos candidatos aprovados, nas datas, locais e horários estabelecidos para a efetivação da matrícula, implicará na sua imediata desclassificação.

13.5 Ocorrendo desistência ou cancelamento de matrícula, poderão ser convocados os candidatos da Lista de Espera.

13.6 O acompanhamento das convocações para matrícula é de responsabilidade do candidato.

13.7 A Softex como Coordenadora, o IFCE como executor acadêmico e as Instituições Executoras da capacitação não se responsabilizarão por documentos não recebidos devido a fatores de ordem técnico-operacional, greves, sinistros, ou qualquer outro fator que impeça a entrega.

14 DA BOLSA

14.1 O recebimento de bolsa no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) se dará, inicialmente, pelo período de 6 meses, conforme cronograma de execução do projeto e da etapa de capacitação

14.2 Após a finalização da etapa de capacitação, apenas os participantes selecionados para as próximas fases continuarão recebendo a bolsa no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais);

14.3 A Instituição Candidata selecionada deverá definir o seu regulamento de bolsas, sob a supervisão da Executora Acadêmica e aprovação pela Softex e pelo MCTI, se for o caso, o qual deverá estabelecer as regras para a contrapartida prevista para o aluno, as condições para manutenção da bolsa e as penas previstas, nos casos de descumprimento do regulamento, incluindo o ressarcimento do valor total recebido como bolsa, em caso de abandono.

14.4 No momento da matrícula, o aluno selecionado receberá as informações necessárias por parte de cada Executora Acadêmica no polo que ele foi alocado.

15 DA PROTEÇÃO DE DADOS

15.1 Só serão solicitados dados dos candidatos nas etapas de inscrição e matrícula;

15.2 O candidato, na qualidade de Titular, ao inscrever-se no certame, autoriza que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados, nos termos dos artigos 7º e 8º da lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, de forma a possibilitar a efetiva execução do processo, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando a divulgação de seu(s) nome(s), classificação e notas por meio do endereço eletrônico <https://ciinovador.softex.br/> bem como o seu armazenamento pelo período de 05 (cinco) anos em observância aos princípios da publicidade e da transparência, podendo esses serem compartilhados entre as instituições vinculadas em caso de auditoria ou conferência justificada.

15.3 A Softex e o IFCE não compartilham dados pessoais com terceiros alheios a esse Edital, exceto por força de obrigação legal, conforme Lei nº 13.709/2018;

15.4 A Softex e o IFCE fazem tratamento de dados pessoais de forma segura e controlada para garantir a privacidade dos seus dados.

16 DO DIREITO DE IMAGEM

16.1 Os candidatos selecionados a participarem do projeto concordam com a disponibilidade para o relacionamento com a mídia e canais de comunicação, em ceder entrevistas e reportagens que eventualmente sejam requisitadas, com o objetivo de divulgar o Programa.

16.2 A Softex e o IFCE reservam o direito de imagem de todos os participantes de seus programas. As imagens licenciadas neste Edital poderão ser veiculadas e divulgadas nos seguintes tipos de mídia: impressa, televisionada, vídeo, virtual, radiofônica e telefônica.

17 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

17.1. A impugnação contra as regras do edital poderá ser feita no prazo previsto no Cronograma, por meio de pedido contendo objetivamente contestações e argumentos. Somente serão apreciados os pedidos de impugnação com fundamentação técnica, por meio do e-mail contato.ciinovador@softex.br durante o prazo de 15 à 17 de fevereiro.

17.2. Na hipótese de submissão de mais de um pedido de impugnação por um mesmo interessado, será considerada apenas a mais recente enviada dentro do prazo previsto no cronograma.

17.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer dentro do prazo estabelecido para recebimento das propostas. Não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, tendo sido aceito sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A participação do candidato implica aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital e seus anexos, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto deste Edital.

18.2 Ao fazer a inscrição no Programa, o candidato concorda com o uso dos dados inseridos no formulário para fins de identificação do estudante e envio de comunicações do Programa.

18.3 Todos os custos de equipamento para realização da prova, deslocamento para realização da matrícula presencial e quaisquer outras despesas relacionadas à participação neste Edital serão de inteira responsabilidade dos candidatos, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Softex, IFCE ou MCTI.

18.4 Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos neste Edital, sob pena de perda do direito à vaga.

18.5 É responsabilidade do candidato acompanhar as publicações relativas a este Processo Seletivo, bem como conhecer as normas complementares disponíveis no site <https://ciinovador.softex.br/>.

18.6 Além dos casos já previstos, será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, em qualquer tempo:

18.6.1 Cometer falsidade ideológica com prova documental;

18.6.2 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico durante a prova;

18.6.3 Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;

18.6.4 Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no processo seletivo; e

18.6.5 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao processo seletivo.

18.7 Os resultados serão válidos, unicamente, para o presente Processo Seletivo.

18.8 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que vierem a ser publicados no site <https://ciinovador.softex.br/>.

18.9 Este Edital poderá ser revogado, suspenso ou interrompido e os prazos do processo de seleção revistos, a qualquer tempo e a juízo exclusivo da Softex, sem que caiba qualquer indenização às instituições participantes.

18.10 A Softex e o IFCE poderão alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação das propostas, salvo quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

18.11 A Softex e o IFCE poderão adiar o prazo de recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público a nova data para entrega delas.

18.12 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as divulgações relativas ao processo seletivo nos sites e locais indicados no Edital, bem como o cumprimento dos prazos elencados.

18.13 Softex e o IFCE divulgarão qualquer retificação relativa a este Edital, caso venha a decidir por qualquer mudança.

18.14 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão composta por membros da Softex, IFCE e das Instituições Executoras.

18.15 Esclarecimentos e informações adicionais do conteúdo deste Edital podem ser obtidos por meio da FAQ junto ao site do <https://ciinovador.softex.br/> e por meio do e-mail contato.ciinovador@softex.br

19. ANEXOS

19.1 São partes integrantes deste Edital:

19.1.1 ANEXO I – **Lista de Vagas e Endereço Polo**

19.1.2 ANEXO II – **Conteúdo Programático**

Brasília, 15 de 02 de 2024

IFCE

SOFTEX

Anexo I

EDITAL Nº 003 /2024

PROGRAMA CI BRASIL INOVAÇÃO

Lista de Vagas e Endereço Polo

Instituição Executora	Polos	Endereço Polo	Trilha	Vagas
UFRGS	UFRGS	Instituto de Informática Av. Bento Gonçalves 9500, Bloco IV - Campus do Vale Porto Alegre - RS - CEP 91501-970	Digital	45
	UFRGS	Instituto de Informática Av. Bento Gonçalves 9500, Bloco IV - Campus do Vale Porto Alegre - RS - CEP 91501-970	Analógico e RF	45
UFSM	UFSM	Av. Roraima, 1000 - Centro de Tecnologia / Departamento de Eletrônica e Computação / Anexo B Grupo de Microeletrônica Bairro Camobi - Santa Maria - RS - CEP - 97.105-900	Digital	09
	UFSM	Av. Roraima, 1000 - Centro de Tecnologia / Departamento de Eletrônica e Computação / Anexo B Grupo de Microeletrônica Bairro Camobi - Santa Maria - RS - CEP - 97.105-900	Analógico	09
	UFPR	Departamento de Engenharia Elétrica Centro Politécnico, CP.19011 Curitiba, PR CEP: 81531-980	Analógico e RF	18
	UnB	Área Especial de Indústria Projeção A Setor Leste Gama CEP: 72.444-240 Brasília- DF	Analógico	18
	UFCG	Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI / Departamento	Digital	18

		de Engenharia Elétrica - DEE Rua Aprígio Veloso, 882 - Bairro Universitário, CEP 58429-900, Campina Grande-PB		
	UFC	Campus do PICI, Av. Mister Hull, s/n CE bloco 723 - LESC - laboratório de engenharia de sistemas de computação CEP 60455-760 - Fortaleza - CE	Digital	18
LSI-TEC Usp/Unicamp	USP	Prédio da Engenharia Elétrica Av. Prof. Luciano Gualberto, 158 - trav. 3 Cidade Universitária - São Paulo - SP - CEP 05508-010	Digital	35
	Unicamp	FEEC Av. Albert Einstein, Nº 400 - Cidade Universitária, Campinas – SP CEP 13083-852	Analógico e RF	35

Anexo II

EDITAL Nº 003 /2024

PROGRAMA CI BRASIL INOVAÇÃO

Conteúdo Programático

Conteúdo Digital:

Conhecimento Inglês	Inglês	Inglês Intermediário/Instrumental (nível B2)
Conhecimento Técnico	Matemática e Fundamentos da Computação	- Sistema numérico binário - operações aritméticas e conversão para decimal - Códigos binários: BCD, Gray, ASCII, checksum, etc. - Portas lógicas: inversor, NAND, NOR, etc. - Álgebra Booleana (de chaveamento): axiomas, funções e teoremas - Teorema de DeMorgan e dualidade - Valores lógicos H, L, Z e don't care - Multiplexador, codificador, decodificador e outros blocos lógicos básicos - Combinação de portas lógicas e avaliação de expressões lógicas - Minimização lógica, mintermos e maxtermos - Mapas de Karnaugh - Síntese de circuito lógico (da equação lógica a esquema de portas lógicas) - Máquina de Estados Finitos (Moore e Mealy) - Síntese de máquina de estados (tabela e grafo de transição de estados, codificação de estados e extração de equações lógicas)
Conhecimento Técnico	Arquitetura de Computadores	- Operandos em instruções assembly - Formatos de instruções assembly - Tipos de instruções: aritméticas/lógicas, condicionais, de desvios, chamadas de funções, etc. - Modos de endereçamento - Implementação da microarquitetura: controle e datapath

Conhecimento Técnico	Circuitos Digitais	- Lógica CMOS combinacional: transistores MOS p e n como chaves - Comportamentos elétricos: estático, dinâmico e de consumo de potência - Propagação de atrasos em blocos lógicos e caminho crítico. - Glitches, riscos temporais (hazards) estáticos e dinâmicos - Lógica Sequencial: estabilidade, latches e flip-flops - Temporização de lógica sequencial: tempos de hold, de setup e de propagação lógica - Somadores: half-adder, full-adder, somador ripple-carry, look-ahead, etc. - Outras unidades funcionais aritméticas e lógicas: subtrator, comparador, shifter, ULA. - Contadores - Representação numérica em ponto fixo e ponto flutuante - Memórias: banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM - Arranjos Lógicos: PLA, PAL e PROM - CPLDs e FPGAs
-----------------------------	--------------------	--

Conteúdo Analógico (Mixed-signals e Radiofrequência)

Conhecimento Inglês	Inglês	Inglês Intermediário/Instrumental (nível B2)
Conhecimento Técnico	Matemática e Fundamentos da Computação	- Sistema numérico binário - operações aritméticas e conversão para decimal - Códigos binários: BCD, Gray, ASCII, checksum, etc. - Portas lógicas: inversor, NAND, NOR, etc. - Álgebra Booleana (de chaveamento): axiomas, funções e teoremas - Teorema de DeMorgan e dualidade - Valores lógicos H, L, Z e don't care - Multiplexador, codificador, decodificador e outros blocos lógicos básicos - Combinação de portas lógicas e avaliação de expressões lógicas - Minimização lógica, mintermos e maxtermos - Mapas de Karnaugh - Síntese de circuito lógico (da equação lógica a esquema de portas lógicas)

		- Máquina de Estados Finitos (Moore e Mealy) - Síntese de máquina de estados (tabela e grafo de transição de estados, codificação de estados e extração de equações lógicas)
Conhecimento Técnico	Circuitos Elétricos/ Eletrônicos	- Leis de Kirchoff - Transformação de fontes - Equivalente the Thevenin e Norton - Quadripolos - Amplificadores Operacionais
Conhecimento Técnico	Fundamentos em Microeletrônica	- Transistor MOSFET - Curva I/V - Transcondutância - Modelo de grande sinais - Modelo de pequenos sinais - Amplificadores básico

Sugestão Bibliográfica

Trilha Digital	Digital Design and Computer Architecture. David Harris (Author), Sarah Harris (Author); 2nd Edition. Digital Design and Computer Architecture. David Harris (Author), Sarah Harris (Author); 2nd Edition.
Trilha Analogico AMS/RF	-Nilsson, James W.; Riedel, Susan A.Circuitos elétricos; Edição 10. ed. -Behzad Razavi Fundamentals of Microelectronics 2nd Edition -Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith. Microelectronic Circuits, 7th edition -Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos - Robert Boylestad / Louis Nashelsky

Editaldeseleo-CInovador

Código do documento 7b48c2b6-236e-43ea-8e33-1d46d520d75f



Assinaturas



Fabiano Bonatti
fabiano@softex.br
Aprovou



Nelson Luiz Falseti Filho
nfalseti@softex.br
Assinou



Antonio de Barros Serra
serra@ifce.edu.br
Assinou



Antonio de Barros Serra

Eventos do documento

15 Feb 2024, 12:12:01

Documento 7b48c2b6-236e-43ea-8e33-1d46d520d75f **criado** por ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX - CONTA SISTEMA (7b868d65-2057-47b0-b19b-985c175b87c5).

Email:softex@softex.br. - DATE_ATOM: 2024-02-15T12:12:01-03:00

15 Feb 2024, 12:12:11

Assinaturas **iniciadas** por ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX - CONTA SISTEMA (7b868d65-2057-47b0-b19b-985c175b87c5). Email: softex@softex.br. - DATE_ATOM:

2024-02-15T12:12:11-03:00

15 Feb 2024, 12:13:00

FABIANO BONATTI **Aprovou** (03d39746-cf75-4499-b1fe-5ae169c0de05) - Email: fabiano@softex.br - IP: 179.214.112.171 (b3d670ab.virtua.com.br porta: 50190) - [Geolocalização: -15.8400512 -48.0182272](#) - Documento de identificação informado: 044.717.816-42 - DATE_ATOM: 2024-02-15T12:13:00-03:00

15 Feb 2024, 12:26:23

ANTONIO DE BARROS SERRA **Assinou** (fb0f2ee7-8630-4093-a474-b1620ade7fde) - Email: serra@ifce.edu.br - IP: 177.207.9.214 (177.207.9.214.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 7162) - [Geolocalização: -3.7491406 -38.5291477](#) - Documento de identificação informado: 357.162.073-91 - DATE_ATOM: 2024-02-15T12:26:23-03:00

15 Feb 2024, 13:09:40

FABIANO BONATTI (03d39746-cf75-4499-b1fe-5ae169c0de05). Email: fabiano@softex.br. **ALTEROU** o signatário **diones@softex.br** para **nfalseti@softex.br** - DATE_ATOM: 2024-02-15T13:09:40-03:00



15 Feb 2024, 13:11:46

NELSON LUIZ FALSETI FILHO **Assinou** (61ee45ed-ac9e-43ee-b195-7fe2f14168e4) - Email: nfalseti@softex.br - IP: 191.23.75.168 (191-23-75-168.user.vivozap.com.br porta: 31120) - **Geolocalização: -22.6021537 -46.913156** - Documento de identificação informado: 269.385.758-94 - DATE_ATOM: 2024-02-15T13:11:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0213e6f9c632c96523fbc0cb4acd429eefcf8288cf55d3e91f326bbd2a9917a97

(SHA512):9c71430eef0119192ad50c58647991f6cd2e755b197711c2fa174bc56891340a23ae8a289de19ddee71d932b3ce84860ae30adf0b01b263e74d5685feeda5226

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign